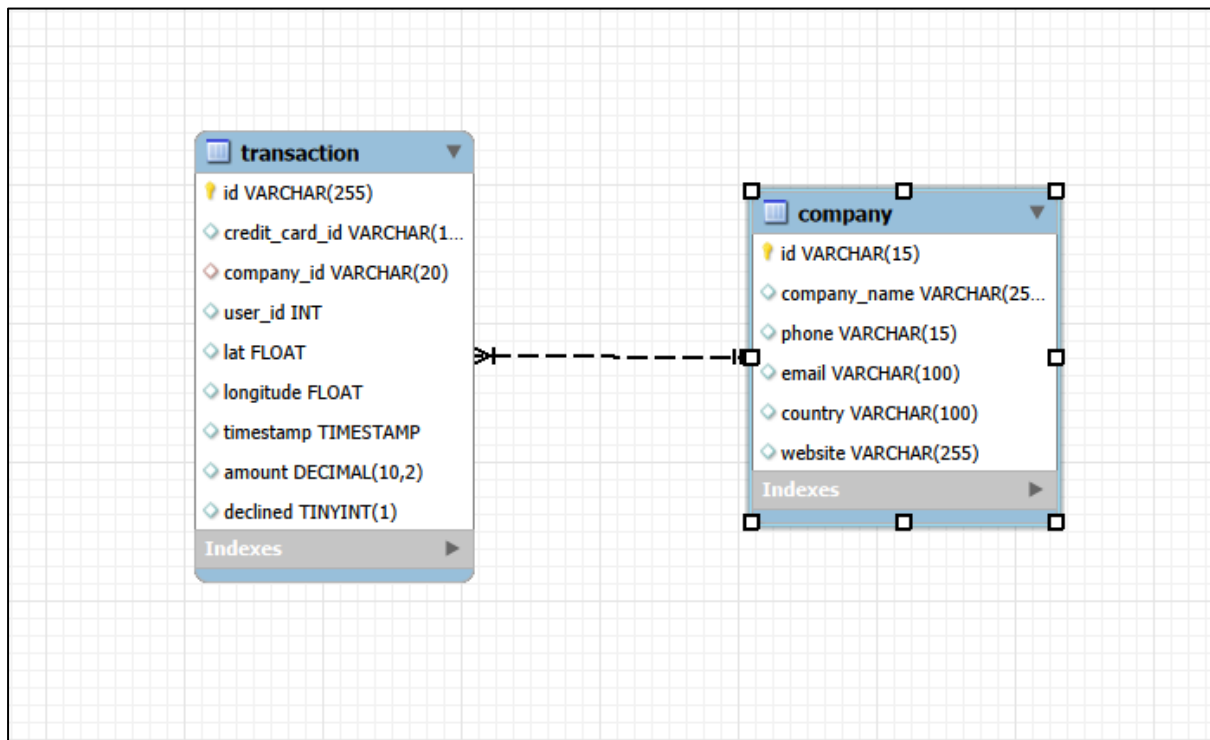


Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.



ESQUEMA : (2 taules)

- **transaction:**
 - Taula de fets
 - id : VARCHAR (Text variable) Primary Key
 - creditcardid VARCHAR (Text variable)
 - company_id VARCHAR (Text variable) Foreign Key
 - user_id INT (Valor numéric 4 bytes)
 - lat FLOAT (Valor decimal)
 - longitude FLOAT (Valor decimal)
 - timestamp TIMESTAMP (Fecha mas hora)
 - amount DECIMAL(10,2) (Valor decimal max: 10 digits, 2 decimals)
 - declined TINYINT (1) (Valor 0/1- Booleans)

- **company:**
 - Taula dimensions
 - Id: VARCHAR (Text variable) Primary Key
 - Company_name VARCHAR (Text variable)
 - Phone VARCHAR (Text variable)
 - Email VARCHAR (Text variable)
 - Country VARCHAR (Text variable)
 - Website VARCHAR (Text variable)

RELACIÓ:

1 a N : entre **company.id** a **transaction.company_id**

Una companyia pot tenir varies transaccions

INDEX :

Les dues taules tenen motors d'indexació en alguna de les seves columnes, per tal d'agilitzar les recerques .

Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

```

12 • SELECT DISTINCT country Països
13 FROM company c
14 JOIN transaction t
15 ON c.id = t.company_id;

```



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid displays a list of countries under the header 'Països'. The countries listed are Germany, Australia, United States, New Zealand, Norway, and United Kingdom. The interface also includes a 'Filter Rows' field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' option.

Below the grid, a status bar indicates the execution of the query: **31 19:54:49 SELECT DISTINCT country FROM company c JOIN transaction t ON c.id = t.company_id LI... 16 row(s) returned**. A green checkmark icon is visible to the left of the status text.

- Des de quants països es generen les vendes.

```

19 • SELECT COUNT(DISTINCT country) num_països
20 FROM company c
21 JOIN transaction t
22 ON c.id = t.company_id;

```

Result Grid		Filter Rows:
	num_països	
▶	15	

17 13:34:13 SELECT COUNT(DISTINCT country) num_països FROM company c JOIN transaction t ON ... 1 row(s) returned 0.109 sec / 0.000 sec

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

26 • SELECT c.id, c.company_name nom_companyia, ROUND(AVG(amount),2) as mitjana_vendes
27 FROM company c
28 JOIN transaction t
29 ON c.id = t.company_id
30 GROUP BY c.id, c.company_name
31 ORDER BY mitjana_vendes DESC
32 LIMIT 1;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:
	id	nom_companyia	mitjana_vendes
▶	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	284.87

6 18:01:45 SELECT c.id, c.company_name nom_companyia, ROUND(AVG(amount),2) as mitjana_vend... 1 row(s) returned 0.344 sec / 0.000 sec

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya

```

38 • SELECT t.id ID_Transaccions
39 FROM transaction t
40 WHERE t.company_id IN
41 (SELECT c.id
42 FROM company c
43 WHERE country = 'Germany'
44 );

```

Result Grid		 Filter Rows:	Export: 	Wrap Cell Content: 
	ID_Transaccions			
▶	00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4			
	0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9			
	00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0			
	00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923			
	005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38			
	00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4			
	0074E4DD-27E1-4B77-87E9-EE906214E73A			

✓ 36 20:20:10 SELECT t.id FROM transaction t WHERE t.company_id IN (SELECT c.id FROM compan... 13291 row(s) returned 0.000 sec / 0.016 sec

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```

48 • SELECT c.id, c.company_name nom_companyia
49 FROM company c
50 WHERE c.id IN (
51 SELECT t.company_id
52 FROM transaction t
53 WHERE t.amount > (
54 SELECT AVG(amount)
55 FROM transaction
56 ));

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id	nom_companyia
▶	b-2222	Ac Fermentum Incorporated
	b-2226	Magna A Neque Industries
	b-2230	Fusce Corp.
	b-2234	Convallis In Incorporated
	b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation
	b-2242	Donec Ltd
	b-2246	Sed Nunc Ltd

company 6

✓ 8 10:25:28 SELECT c.id, c.company_name FROM company c WHERE c.id IN (SELECT t.company_id ... 100 row(s) returned 0.109 sec / 0.000 sec

- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```
60 • SELECT id, company_name nom_companyia
61 FROM company
62 WHERE id NOT IN (
63     SELECT company_id
64     FROM transaction
65     WHERE company_id IS NOT NULL
66 );
```

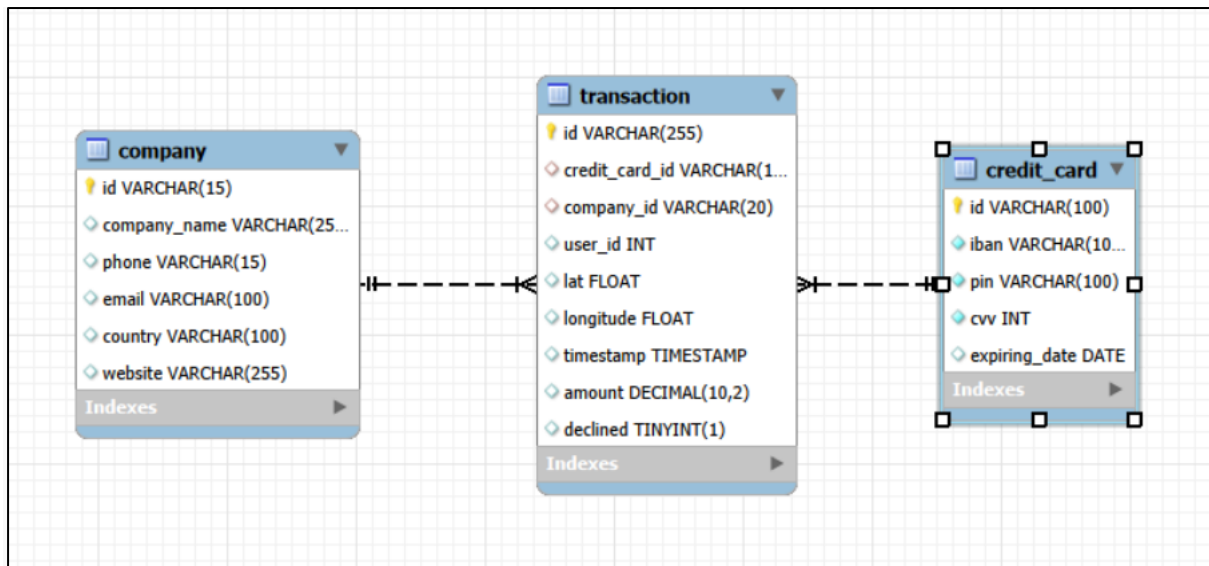
Result Grid		Filter Rows:
	id	nom_companyia
*	NULL	NULL

16 13:28:30 SELECT id, company_name nom_companyia FROM company WHERE id NOT IN (SELEC... 0 row(s) returned

0.250 sec / 0.000 sec

Exercici 4

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.



ESQUEMA : (3 taules)

- **transaction:**

- Taula de fets
 - o id VARCHAR (Text variable) Primary Key
 - o credit_card_id VARCHAR (Text variable) Foreign Key
 - o company_id VARCHAR (Text variable) Foreign Key
 - o user_id INT (Valor numéric 4 bytes)
 - o lat FLOAT (Valor decimal)
 - o longitude FLOAT (Valor decimal)
 - o timestamp TIMESTAMP (Fecha mas hora)
 - o amount DECIMAL(10,2) (Valor decimal max: 10 digits, 2 decimals)
 - o declined TINYINT (1) (Valor 0/1- Booleans)

- **company:**

- Taula dimensions
 - o id: VARCHAR (Text variable) Primary Key
 - o company_name VARCHAR (Text variable)
 - o phone VARCHAR (Text variable)

- o email VARCHAR (Text variable)
 - o country VARCHAR (Text variable)
 - o website VARCHAR (Text variable)
- **credit_card:**
 - Taula dimensions
 - o id: VARCHAR (Text variable) Primary Key
 - o iban: VARCHAR (Text variable)
 - o pin: VARCHAR (Text variable)
 - o pan: VARCHAR (Text variable)
 - o cvv: INT
 - o expiring_date: DATE

MODEL:

Estrella: la taula transaction és la taula de fets i les taules de dimensió són credit_card i company.

Les taules de dimensio es relacionen amb la de fets en una relació de **1 a N**.

Les taules dimensions no tenen relació entre elles.

RELACIÓ:

1 a N : entre **company.id** a **transaction.company_id**

1 a N : entre **credit_card.id** a **transaction.credit_card_id**

Una companyia pot tenir varies transaccions

Una credit_card pot tenir varies transaccions

INDEX :

Les tres taules tenen motors d'**indexació** en alguna de les seves columnes, per tal d'agilitzar les recerques. Normalment son columnes de **id** com a identificadors

Únics.

CREACIÓ TAULA:

```

74 • CREATE TABLE credit_card(
75     id VARCHAR (100),
76     iban VARCHAR (100) NOT NULL,
77     pan VARCHAR (100) NOT NULL,
78     pin VARCHAR (100) NOT NULL,
79     cvv INT NOT NULL,
80     expiring_date VARCHAR(10) NOT NULL,
81     PRIMARY KEY (id),
82     INDEX (id)
83 );

```

DESCRIPCIÓ TAULA credit_card:

25 • DESCRIBE credit_card;

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	id	varchar(100)	NO	PRI	NULL	
	iban	varchar(100)	NO		NULL	
	pin	varchar(100)	NO		NULL	
	cvv	int	NO		NULL	
	expiring_date	date	NO		NULL	

INSERCIÓ DE DADES:

88 • SELECT *

89 FROM credit_card;

90

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	id	iban	pin	cvv	expiring_date
▶	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	2025-09-27
	CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	2028-12-28
	CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	2026-11-26
	CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	2027-07-27
	CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	2026-04-25
	CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	2026-11-27
	CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	2029-12-27

credit_card 14 x

15 10:52:26 SELECT * FROM credit_card LIMIT 0, 50000

5001 row(s) returned

0.016 sec / 0.000 sec

CONVERSIÓ I UNIFICACIÓ DE VARCHAR A DATE (expiring_date)


```

91 • UPDATE credit_card
92   SET expiring_date = STR_TO_DATE(expiring_date, '%m/%d/%y')
93   WHERE expiring_date LIKE '__/__/__';
94
95 • UPDATE credit_card
96   SET expiring_date = STR_TO_DATE(expiring_date, '%d/%m/%Y')
97   WHERE expiring_date LIKE '__/__/____';
98
99 • ALTER TABLE credit_card
100   MODIFY expiring_date DATE NOT NULL;

```

ASSIGNACIÓ DE RELACIÓ. FOREIGN KEY I RELACIÓ DE 1:N

```

102 • ALTER TABLE transaction
103   ADD CONSTRAINT fk_credit_card
104   FOREIGN KEY (credit_card_id)
105   REFERENCES credit_card(id);
106

```

Exercici 5

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és:

TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

```

112 • SELECT iban
113 FROM credit_card
114 WHERE id = 'CcU-2938';
115
116 • UPDATE credit_card
117 SET iban = 'TR323456312213576817699999'
118 WHERE id = 'CcU-2938';
119
120 • SELECT iban
121 FROM credit_card
122 WHERE id = 'CcU-2938';
123

```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
iban			
▶ TR323456312213576817699999			

16 11:02:52 SELECT iban FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938' LIMIT 0, 50000 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec

Exercici 6

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id

108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD

credit_card_id

CcU-9999

company_id

b-9999

user_id

9999

lat

829.999

longitude

-117.999

amount

111.11

declined

0

```
143 • ○ INSERT INTO credit_card(  
144     id,  
145     iban,  
146     pan,  
147     pin,  
148     cvv,  
149     expiring_date  
150 ) VALUES (  
151     'CcU-9999',  
152     'XX4857591835292505850772',  
153     '2321345643564378',  
154     '5465',  
155     565,  
156     STR_TO_DATE('21/05/2026', '%d/%m/%Y')  
157 );
```

```
160 • ○ INSERT INTO company (  
161     id  
162 )  
163 VALUES (  
164     'b-9999'  
165 );
```

```
167 • ○ INSERT INTO transaction (id,  
168     credit_card_id,  
169     company_id,  
170     user_id,  
171     lat,  
172     longitude,  
173     timestamp,  
174     amount,  
175     declined)  
176 VALUES('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD',  
177     'CcU-9999',  
178     'b-9999',  
179     9999,  
180     829.999,  
181     -117.999,  
182     now(), 111.11,0);
```

Exercici 7

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```
197 • SELECT *
198 FROM credit_card;
199
200 • ALTER TABLE credit_card
201 DROP COLUMN pan;
202
203 • SELECT *
204 FROM credit_card;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	id	varchar(100)	NO	PRI	NULL	
	iban	varchar(100)	NO		NULL	
	pan	varchar(100)	NO		NULL	
	pin	varchar(100)	NO		NULL	
	cvv	int	NO		NULL	
	expiring_date	varchar(10)	NO		NULL	

Result 6 x

Exercici 8

Descarrega els arxius CSV que **trobaràs a l'apartat de recursos**:

- american_users.csv
- european_users.csv
- companies.csv
- credit_cards.csv
- transactions.csv

Estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:

La taula de products.csv l'utilitzarem més endavant.

CREACIÓ BASE DE DADES (star_model) :

```
218 • DROP DATABASE IF EXISTS star_model;
219
220 • CREATE DATABASE star_model;
221
222 • USE star_model;
```



22 11:26:44 CREATE DATABASE star_model

1 row(s) affected

0.015 sec

I CREACIÓ TAULA dim_users:

```
224 • CREATE TABLE dim_users(  
225     id int PRIMARY KEY,  
226     name VARCHAR (100),  
227     surname VARCHAR (100),  
228     phone VARCHAR (100),  
229     email VARCHAR (150),  
230     birth_date VARCHAR (20),  
231     country VARCHAR (100),  
232     city VARCHAR (100),  
233     postal_code VARCHAR (100),  
234     address VARCHAR (100),  
235     signup_date DATE,  
236     user_segment VARCHAR (100),  
237     income_band VARCHAR (100)  
238 );
```

24 11:30:26 USE star_model

0 row(s) affected

0.000 sec

CREACIÓ TAULA dim_credit_cards:

```
240 • CREATE TABLE dim_credit_cards(  
241     id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
242     user_id INT,  
243     iban VARCHAR(50),  
244     pan VARCHAR(30),  
245     pin CHAR(4),  
246     cvv CHAR(3),  
247     track1 TEXT,  
248     track2 TEXT,  
249     expiring_date VARCHAR(10),  
250     card_type VARCHAR(50),  
251     card_renewal_flag TINYINT(1)  
252 );
```

26 11:39:01 CREATE TABLE dim_credit_cards(id VARCHAR(20) PRIMARY KEY, user_id INT, ib... 0 row(s) affected, 1 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed ... 0.094 sec

CREACIÓ TAULA dim_companies:

```
254 • CREATE TABLE dim_companies (  
255     company_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
256     company_name VARCHAR(255),  
257     phone VARCHAR(50),  
258     email VARCHAR(150),  
259     country VARCHAR(100),  
260     website VARCHAR(255),  
261     merchant_category VARCHAR(100),  
262     merchant_price_position INT  
263 );
```

28 11:48:54 CREATE TABLE dim_companies (company_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY, compa... 0 row(s) affected

0.078 sec

CREACIÓ TAULA fact_transactions:

```
265 • CREATE TABLE fact_transactions (  
266     id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,  
267     card_id VARCHAR(20),  
268     business_id VARCHAR(20),  
269     timestamp DATETIME,  
270     amount DECIMAL(10,2),  
271     declined TINYINT(1),  
272     product_ids VARCHAR(255),  
273     user_id INT,lat DECIMAL(10,6),  
274     longitude DECIMAL(10,6),  
275     discount_amount DECIMAL(10,2),  
276     tax_amount DECIMAL(10,2),  
277     shipping_amount DECIMAL(10,2),  
278     channel VARCHAR(50),  
279     campaign_id VARCHAR(50),  
280     device_type VARCHAR(50),  
281     is_international TINYINT(1),  
282     decline_reason VARCHAR(255),  
283     distance_km DECIMAL(10,2)  
284 );
```

30 11:55:03 CREATE TABLE fact_transactions (id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, card_id VARCHAR(... 0 row(s) affected, 2 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed ... 0.093 sec

DESCARREGA DELS ARXIUS:

dim_credit_cards:


```

288 • LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)/N1-Ex.8__credit_cards.csv'
289 INTO TABLE dim_credit_cards
290 FIELDS TERMINATED BY ','
291 ENCLOSED BY '"'
292 LINES TERMINATED BY '\n'
293 IGNORE 1 ROWS;

```

✓ 32 12:02:13 LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)... 5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 0.297 sec

dim_companies:

```

302 • ALTER TABLE dim_companies
303 MODIFY COLUMN merchant_price_position VARCHAR(50);
304
305 • DESCRIBE dim_companies;
306
307 • LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)/N1-Ex.8__companies.csv'
308 REPLACE
309 INTO TABLE dim_companies
310 FIELDS TERMINATED BY ','
311 ENCLOSED BY '"'
312 LINES TERMINATED BY '\n'
313 IGNORE 1 ROWS;
314
315 • SELECT *
316 FROM dim_companies;

```

✓ 56 12:38:47 SELECT * FROM dim_companies LIMIT 0, 50000 100 row(s) returned 0.015 sec / 0.000 sec

fact_transactions:

```

318 • LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)/N1-Ex.8__transactions.csv'
319 INTO TABLE fact_transactions
320 FIELDS TERMINATED BY '; '
321 ENCLOSED BY '"'
322 LINES TERMINATED BY '\n'
323 IGNORE 1 ROWS;
324
325 • select *
326 FROM fact_transactions;

```

✓ 62 12:48:42 select * FROM fact_transactions LIMIT 0, 50000 50000 row(s) returned 0.000 sec / 0.157 sec

dim_users:

```
328 • LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)/N1-Ex.8__american_users.csv'
329 INTO TABLE dim_users
330 FIELDS TERMINATED BY ','
331 ENCLOSED BY '"'
332 LINES TERMINATED BY '\n'
333 IGNORE 1 ROWS;
```

✓ 63 12:54:29 LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)... 1010 row(s) affected Records: 1010 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 0.094 sec

```
335 • LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)/N1-Ex.8__european_users.csv'
336 INTO TABLE dim_users
337 FIELDS TERMINATED BY ','
338 ENCLOSED BY '"'
339 LINES TERMINATED BY '\n'
340 IGNORE 1 ROWS;
```

✓ 64 12:56:14 LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/ALBERT/ESPECIALITZACIO/sql/New Database (1)... 3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 0.172 sec

ESQUEMA ESTRELLA I RELACIONS ENTRE TAULES:

```
342 • ALTER TABLE fact_transactions
343 ADD CONSTRAINT fk_dim_credit_cards
344 FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES
345 dim_credit_cards(id);
```

✓ 65 13:09:07 ALTER TABLE fact_transactions ADD CONSTRAINT fk_dim_credit_cards FOREIGN KEY (... 100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0 3.188 sec

```
347 • ALTER TABLE fact_transactions
348 ADD CONSTRAINT fk_dim_companies
349 FOREIGN KEY (business_id) REFERENCES
350 dim_companies(company_id);
```

✓ 66 13:11:30 ALTER TABLE fact_transactions ADD CONSTRAINT fk_dim_companies FOREIGN KEY (b... 100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0 3.110 sec

```
352 • ALTER TABLE fact_transactions
353 ADD CONSTRAINT fk_dim_users
354 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES
355 dim_users(id);
```

✓ 67 13:12:54 ALTER TABLE fact_transactions ADD CONSTRAINT fk_dim_users FOREIGN KEY (user_id... 100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0 3.328 sec

Exercici 9

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

```
360 • SELECT u.id, u.name nom, u.surname cognoms, t.total_transactions
361 FROM dim_users u
362 JOIN (SELECT user_id, COUNT(id) AS total_transactions
363 FROM fact_transactions
364 GROUP BY user_id) t
365 ON u.id = t.user_id
366 WHERE t.total_transactions > 80;
```

Result Grid				
Filter Rows:				
	id	nom	cognoms	total_transactions
▶	185	Molly	Gilliam	110
	289	Dxwgi	Hwcru	94
	318	Bnyr	Astuw	91
	454	Sfzzoh	Xgvfridxs	81

20 13:39:38 SELECT u.id, u.name nom, u.surname cognoms, t.total_transactions FROM dim_users u JOI... 4 row(s) returned

0.359 sec / 0.000 sec

Exercici 10

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

```
372 • SELECT cc.iban, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS mitjana_amount
373 FROM fact_transactions t
374 JOIN dim_companies c
375 ON t.business_id = c.company_id
376 JOIN dim_credit_cards cc
377 ON cc.id = t.card_id
378 WHERE c.company_name = 'Donec Ltd'
379 GROUP BY cc.iban;
```

Result Grid			Filter Rows:	Export:
	iban	mitjana_amount		
▶	CA901355773586771626108990	361.01		
	US729212642816955651428791	142.56		
	US899450803230933276819251	246.90		
	US581097432668325541142297	154.01		
	CA441226267105857473570574	250.51		
	CA332171962352073015086775	203.95		
	US085350678701109880678770	128.16		

7 18:14:44 SELECT cc.iban, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS mitjana_amount FROM fact_transactions t ... 371 row(s) returned 0.063 sec / 0.000 sec

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```

386 • SELECT DATE(timestamp) AS dia, SUM(amount) AS total
387 FROM fact_transactions
388 GROUP BY DATE(timestamp)
389 ORDER BY TOTAL DESC
390 LIMIT 5;

```

Result Grid			Filter Rows:
	dia	total	
▶	2019-11-18	15840.24	
	2023-02-20	15728.40	
	2022-12-13	15129.20	
	2019-03-18	14896.47	
	2017-12-20	14367.96	

21 13:43:01 SELECT DATE(timestamp) AS dia, SUM(amount) AS total FROM fact_transactions GROUP ... 5 row(s) returned

0.360 sec / 0.000 sec

Exercici 2

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```

397 • SELECT c.company_name nom_companyia, c.phone telefon , c.country pais, t.amount amount, t.timestamp time
398 FROM fact_transactions t
399 JOIN dim_companies c
400 ON t.business_id = c.company_id
401 WHERE t.amount BETWEEN 350.00 AND 400.00
402 AND DATE(t.timestamp) IN (
403     '2015/04/29',
404     '2018/07/20',
405     '2024/03/13')
406 ORDER BY t.amount DESC;
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	nom_companyia	telefon	pais	amount	time
▶	Fringilla LLC	+1 150 784 1716	New Zealand	390.33	2015-04-29 06:18:25
	Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	United States	383.58	2024-03-13 01:23:09
	Mauris Institute	+75 473 619 9472	Sweden	369.20	2015-04-29 21:24:49
	Pede Cum Ltd	+26 625 798 6126	Norway	358.64	2018-07-20 14:57:32
	Netus Et Malesuada Ltd	+52 818 402 1638	Netherlands	352.21	2024-03-13 13:20:45
	Tempor Diam Institute	+89 848 141 3136	Netherlands	350.71	2024-03-13 20:49:51

23 13:46:57 SELECT c.company_name nom_companyia, c.phone telefon, c.country pais, t.amount amo... 6 row(s) returned 0.062 sec / 0.000 sec

Exercici 3

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen igual o més de 400 transaccions o menys.

```

413 • SELECT c.company_name companyia,
414 CASE
415     WHEN COUNT(t.id) >= 400 THEN 'igual o mes de 400'
416     ELSE 'menys de 400'
417     END AS total_transactions
418 FROM fact_transactions t
419 JOIN dim_companies c
420 ON t.business_id = c.company_id
421 GROUP BY c.company_name;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	companyia	total_transactions		
▶	Ac Fermentum Incorporated	igual o mes de 400		
	Magna A Neque Industries	igual o mes de 400		
	Fusce Corp.	igual o mes de 400		
	Convallis In Incorporated	igual o mes de 400		
	Ante Iaculis Nec Foundation	igual o mes de 400		
	Donec Ltd	igual o mes de 400		
	Sed Nunc Ltd	igual o mes de 400		

Result 31 x

72 13:33:06 SELECT c.company_name companyia, CASE WHEN COUNT(t.id) >= 400 THEN 'igual o me... 100 row(s) returned 0.125 sec / 0.000 sec

Exercici 4

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```

426 • DELETE FROM fact_transactions WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

```

73 13:36:20 DELETE FROM fact_transactions WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CA... 1 row(s) affected 0.016 sec

Exercici 5

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```
435 • CREATE VIEW VistaMarketing AS
436 SELECT
437     c.company_name AS companyia,
438     c.phone AS telefon,
439     c.country AS pais,
440     AVG(t.amount) AS mitjana_compra
441 FROM dim_companies c
442 JOIN fact_transactions t
443     ON c.company_id = t.business_id
444 GROUP BY
445     c.company_name,
446     c.phone,
447     c.country;
```

74 13:39:06 CREATE VIEW VistaMarketing AS SELECT c.company_name AS companyia, c.phon... 0 row(s) affected 0.031 sec

```
449 • SELECT *
```

```
450 FROM VistaMarketing;
```

```
451
```

Result Grid   Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 

	companyia	telefon	pais	mitjana_compra
►	Ac Fermentum Incorporated	+64 601 244 6320	Germany	330.769338
	Magna A Neque Industries	+33 823 560 3779	Australia	268.435098
	Fusce Corp.	+29 657 646 4324	United States	274.281767
	Convallis In Incorporated	+6 693 982 1255	Germany	298.902312
	Ante Iaculis Nec Foundation	+69 914 549 1009	New Zealand	268.324322
	Donec Ltd	+56 897 341 8418	Norway	272.758241
	Sed Nunc Ltd	+5 218 900 3193	United Kingdom	295.239864

VistaMarketing 32 x